# Casos de Uso — Sistema Ticketing

| CU-01 | Registrarse / Iniciar sesión | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El cliente se registra en el sistema con email y contraseña, o inicia sesión con sus credenciales existentes, para poder acceder a las funciones del sistema. | | |
| **Actores** | Cliente | | |
| **Precondiciones** | El cliente no tiene sesión activa. Si se registra, el email no debe existir previamente en el sistema. | | |
| **Postcondiciones** | El cliente tiene sesión activa y accede al panel principal. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El cliente accede a la pantalla de registro o inicio de sesión. | El sistema muestra el formulario correspondiente. |
| | 2 | El cliente ingresa email y contraseña (y nombre si se registra). | El sistema valida que los datos estén completos y con formato correcto. |
| | 3 | El cliente confirma el envío del formulario. | El sistema verifica las credenciales (o crea la cuenta si es registro) y genera una sesión activa. |
| | 4 | | El sistema redirige al cliente al panel principal. |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | El cliente ingresa credenciales incorrectas. | El sistema muestra un mensaje de error y solicita que vuelva a intentarlo. |
| | E2 | El email ya existe al intentar registrarse. | El sistema informa que el email ya está en uso y sugiere iniciar sesión. |
| **Rendimiento** | El sistema debe responder en menos de 2 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Múltiples veces al día por usuario. | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | Las contraseñas se almacenan con hash. El email debe ser único en el sistema. | | |

| CU-02 | Crear ticket | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El cliente crea un nuevo ticket de soporte desde la aplicación web, completando los datos requeridos para registrar su solicitud. | | |
| **Actores** | Cliente | | |
| **Precondiciones** | El cliente tiene sesión activa. Existen categorías configuradas en el sistema. | | |
| **Postcondiciones** | Se crea un ticket con ID único, estado 'Abierto', y queda registrado en el sistema. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El cliente selecciona la opción 'Crear ticket'. | El sistema muestra el formulario de creación con campos: título, descripción y categoría. |
| | 2 | El cliente completa el formulario y selecciona una categoría. | El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos. |
| | 3 | El cliente confirma el envío. | El sistema asigna un ID único, establece el estado como 'Abierto' y registra el hito de creación. |
| | 4 | | El sistema muestra la confirmación con el ID del ticket generado. |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | El cliente no selecciona una categoría. | El sistema indica que la categoría es obligatoria y no permite continuar. |
| | E2 | El cliente deja el título o descripción vacíos. | El sistema resalta los campos faltantes y solicita completarlos. |
| **Rendimiento** | El ticket debe crearse en menos de 2 segundos tras la confirmación. | | |
| **Frecuencia** | Variable según volumen de solicitudes. Estimado: varias veces al día. | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | El ID de ticket es único, secuencial e irrepetible. Incluye el caso de uso CU-16 (Registrar hito). | | |

| CU-03 | Consultar tickets | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El cliente visualiza el listado de sus tickets, puede ver el detalle de cada uno, el estado actual y el historial completo de interacciones. | | |
| **Actores** | Cliente | | |
| **Precondiciones** | El cliente tiene sesión activa. El cliente tiene al menos un ticket creado. | | |
| **Postcondiciones** | El cliente puede ver el estado y el historial de sus tickets. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El cliente accede a la sección 'Mis tickets'. | El sistema muestra el listado de tickets del cliente con ID, título, estado y fecha de creación. |
| | 2 | El cliente selecciona un ticket. | El sistema muestra el detalle: título, descripción, estado, prioridad, agente asignado e historial de hitos. |
| | 3 | El cliente revisa el historial de mensajes. | El sistema presenta los mensajes en orden cronológico. |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | El cliente no tiene tickets registrados. | El sistema muestra un mensaje indicando que no hay tickets y ofrece la opción de crear uno. |
| **Rendimiento** | El listado debe cargarse en menos de 2 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Varias veces al día por usuario activo. | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | El cliente solo puede ver sus propios tickets, nunca los de otros clientes. | | |

| CU-04 | Enviar mensaje en ticket | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El cliente envía un mensaje dentro de un ticket activo para comunicarse con el agente asignado, quedando registrado en el historial de hitos. | | |
| **Actores** | Cliente | | |
| **Precondiciones** | El cliente tiene sesión activa. El ticket existe y está en estado 'Abierto' o 'En progreso'. | | |
| **Postcondiciones** | El mensaje queda registrado en el historial del ticket. El agente recibe una notificación. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El cliente abre el ticket y selecciona 'Responder'. | El sistema muestra el campo de texto para redactar el mensaje. |
| | 2 | El cliente escribe el mensaje y lo envía. | El sistema valida que el mensaje no esté vacío. |
| | 3 | | El sistema registra el mensaje en el historial del ticket (hito) con fecha y hora. |
| | 4 | | El sistema notifica al agente asignado que hay una nueva respuesta (extiende CU-17). |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | El ticket está en estado 'Cerrado'. | El sistema no permite agregar mensajes e informa al cliente que debe reabrir el ticket primero. |
| | E2 | El cliente intenta enviar un mensaje vacío. | El sistema muestra un error y no registra el mensaje. |
| **Rendimiento** | El mensaje debe registrarse en menos de 2 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Varias veces al día por ticket activo. | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | Incluye CU-16 (Registrar hito). Extiende CU-17 (Notificar por email). | | |

| CU-05 | Cerrar ticket (Cliente) | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El cliente cierra su ticket cuando considera que el problema fue resuelto satisfactoriamente. | | |
| **Actores** | Cliente | | |
| **Precondiciones** | El cliente tiene sesión activa. El ticket está en estado 'Abierto', 'En progreso' o 'Resuelto'. | | |
| **Postcondiciones** | El ticket pasa al estado 'Cerrado'. Se registra un hito de cierre con fecha y hora. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El cliente accede al ticket y selecciona 'Cerrar ticket'. | El sistema solicita confirmación de la acción. |
| | 2 | El cliente confirma el cierre. | El sistema cambia el estado a 'Cerrado' y registra el hito de cierre. |
| | 3 | | El sistema notifica al agente que el cliente cerró el ticket. |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | El cliente cancela la confirmación. | El sistema no realiza cambios y mantiene el estado actual del ticket. |
| **Rendimiento** | El cambio de estado debe reflejarse en menos de 2 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Una vez por resolución de ticket. | | |
| **Importancia** | Importante | | |
| **Urgencia** | Hay presión | | |
| **Comentarios** | El ticket puede reabrirse dentro de los 30 días posteriores al cierre (ver CU-07). Incluye CU-16 (Registrar hito). | | |

| CU-06 | Reabrir ticket | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El cliente reabre un ticket previamente cerrado para retomar la comunicación con el mismo agente ante una duda o problema adicional. | | |
| **Actores** | Cliente | | |
| **Precondiciones** | El ticket está en estado 'Cerrado'. Han pasado menos de 30 días desde el cierre. | | |
| **Postcondiciones** | El ticket vuelve al estado 'Abierto' y se asigna automáticamente al agente que lo cerró. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El cliente accede al ticket cerrado y selecciona 'Reabrir'. | El sistema verifica que el ticket esté dentro de la ventana de 30 días. |
| | 2 | El cliente confirma la reapertura. | El sistema cambia el estado a 'Abierto' y reasigna al agente original. |
| | 3 | | El sistema registra el hito de reapertura y notifica al agente. |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | Han pasado más de 30 días desde el cierre. | El sistema informa que no es posible reabrir el ticket y sugiere crear uno nuevo. |
| | E2 | El agente original está inactivo. | El sistema reabre el ticket pero lo deja sin asignar para intervención del administrador. |
| **Rendimiento** | La reapertura debe procesarse en menos de 2 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Ocasional. Pocas veces por ticket. | | |
| **Importancia** | Importante | | |
| **Urgencia** | Hay presión | | |
| **Comentarios** | Incluye CU-16 (Registrar hito). Extiende CU-17 (Notificar por email). | | |

| CU-07 | Ver tickets asignados | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El agente visualiza su bandeja de tickets asignados y puede filtrarlos por estado, prioridad y fecha para gestionar su carga de trabajo. | | |
| **Actores** | Agente de soporte | | |
| **Precondiciones** | El agente tiene sesión activa. Existen tickets asignados al agente. | | |
| **Postcondiciones** | El agente puede ver el listado filtrado de sus tickets con sus datos principales. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El agente accede a su bandeja de tickets. | El sistema muestra el listado de tickets asignados con ID, título, cliente, prioridad, estado y fecha. |
| | 2 | El agente aplica filtros opcionales (estado, prioridad, fecha). | El sistema actualiza la lista según los filtros seleccionados. |
| | 3 | El agente selecciona un ticket para ver su detalle. | El sistema muestra el detalle completo con el historial de hitos. |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | No hay tickets asignados al agente. | El sistema muestra un mensaje indicando que la bandeja está vacía. |
| **Rendimiento** | El listado debe cargarse en menos de 2 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Varias veces al día. | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | El agente solo puede ver tickets que le fueron asignados o que están sin asignar. | | |

| CU-08 | Responder ticket | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El agente envía una respuesta dentro de un ticket asignado para comunicarse con el cliente y avanzar en la resolución del problema. | | |
| **Actores** | Agente de soporte | | |
| **Precondiciones** | El agente tiene sesión activa. El ticket está asignado al agente y en estado 'Abierto' o 'En progreso'. | | |
| **Postcondiciones** | El mensaje queda registrado en el historial del ticket. El cliente recibe una notificación. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El agente abre el ticket y selecciona 'Responder'. | El sistema muestra el campo de texto para redactar la respuesta. |
| | 2 | El agente escribe la respuesta y la envía. | El sistema valida que el mensaje no esté vacío. |
| | 3 | | El sistema registra la respuesta en el historial (hito) con fecha y hora. |
| | 4 | | El sistema notifica al cliente que hay una nueva respuesta del agente (extiende CU-17). |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | El agente intenta responder en un ticket cerrado. | El sistema no permite el envío e informa que el ticket está cerrado. |
| | E2 | El mensaje está vacío. | El sistema muestra un error y no registra la respuesta. |
| **Rendimiento** | El mensaje debe registrarse en menos de 2 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Varias veces al día. | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | Incluye CU-16 (Registrar hito). Extiende CU-17 (Notificar por email). | | |

| CU-9 | Actualizar estado de ticket | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El agente actualiza el estado del ticket para reflejar el avance en la resolución, siguiendo el flujo de estados definido por el sistema. | | |
| **Actores** | Agente de soporte | | |
| **Precondiciones** | El agente tiene sesión activa y el ticket le está asignado. El ticket no está en estado 'Cerrado'. | | |
| **Postcondiciones** | El estado del ticket se actualiza. El cambio queda registrado como hito. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El agente accede al ticket y selecciona 'Actualizar estado'. | El sistema muestra las opciones de estado disponibles según el flujo: Abierto → En progreso → Resuelto. |
| | 2 | El agente selecciona el nuevo estado. | El sistema valida que la transición sea válida. |
| | 3 | | El sistema actualiza el estado y registra el hito con fecha, hora y agente responsable. |
| | 4 | | El sistema notifica al cliente sobre el cambio de estado. |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | El agente intenta una transición de estado inválida. | El sistema informa que esa transición no está permitida según el flujo definido. |
| **Rendimiento** | El cambio de estado debe reflejarse en menos de 2 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Varias veces al día. | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | Flujo válido: Abierto → En progreso → Resuelto → Cerrado. No se permiten transiciones fuera de este orden. Incluye CU-16. | | |

| CU-10 | Cerrar ticket (con nota de resolución) | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El agente cierra el ticket registrando obligatoriamente una nota de resolución que detalla cómo fue resuelto el problema. | | |
| **Actores** | Agente de soporte | | |
| **Precondiciones** | El agente tiene sesión activa y el ticket le está asignado. El ticket está en estado 'Resuelto'. | | |
| **Postcondiciones** | El ticket pasa al estado 'Cerrado'. La nota de resolución queda registrada en el historial. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El agente selecciona 'Cerrar ticket' en el ticket asignado. | El sistema muestra un campo obligatorio para ingresar la nota de resolución. |
| | 2 | El agente redacta la nota de resolución y confirma el cierre. | El sistema valida que la nota no esté vacía. |
| | 3 | | El sistema cambia el estado a 'Cerrado' y registra la nota como hito final. |
| | 4 | | El sistema notifica al cliente que su ticket fue cerrado (extiende CU-17). |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | El agente intenta cerrar sin ingresar la nota de resolución. | El sistema no permite el cierre e indica que la nota es obligatoria. |
| **Rendimiento** | El cierre debe procesarse en menos de 2 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Una vez por resolución de ticket. | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | La nota de resolución es obligatoria para el agente; el cliente puede cerrar sin ella. Incluye CU-16 (Registrar hito). | | |

| CU-11 | Gestionar usuarios y roles | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El administrador crea, modifica o desactiva cuentas de clientes y agentes, y gestiona sus roles dentro del sistema. | | |
| **Actores** | Administrador | | |
| **Precondiciones** | El administrador tiene sesión activa con permisos de administración. | | |
| **Postcondiciones** | Los cambios en las cuentas de usuario quedan guardados en el sistema. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El administrador accede al módulo de gestión de usuarios. | El sistema muestra el listado de usuarios con su rol y estado. |
| | 2 | El administrador selecciona crear, modificar o desactivar un usuario. | El sistema muestra el formulario correspondiente con los datos del usuario seleccionado. |
| | 3 | El administrador realiza los cambios y confirma. | El sistema valida los datos y guarda los cambios. |
| | 4 | | El sistema confirma la operación realizada. |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | El administrador intenta eliminar un usuario con tickets asociados. | El sistema informa que no es posible eliminarlo y sugiere desactivarlo en su lugar. |
| | E2 | El email ingresado para un nuevo usuario ya existe. | El sistema informa el conflicto y solicita un email diferente. |
| **Rendimiento** | La operación debe completarse en menos de 2 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Ocasional. Cuando hay altas, bajas o modificaciones de personal. | | |
| **Importancia** | Importante | | |
| **Urgencia** | Hay presión | | |
| **Comentarios** | No se pueden eliminar usuarios con tickets asociados; solo desactivarlos. | | |

| CU-12 | Asignar / Reasignar ticket | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El administrador asigna un ticket sin asignar a un agente, o reasigna un ticket ya asignado a otro agente activo. | | |
| **Actores** | Administrador | | |
| **Precondiciones** | El administrador tiene sesión activa. El ticket existe. Existe al menos un agente activo disponible. | | |
| **Postcondiciones** | El ticket queda asignado al nuevo agente. La asignación queda registrada como hito. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El administrador accede al ticket y selecciona 'Asignar / Reasignar'. | El sistema muestra la lista de agentes activos disponibles. |
| | 2 | El administrador selecciona el agente destino y confirma. | El sistema asigna el ticket al agente seleccionado. |
| | 3 | | El sistema registra la asignación como hito (con fecha, hora y administrador responsable). |
| | 4 | | El sistema notifica al nuevo agente sobre la asignación. |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | No hay agentes activos disponibles. | El sistema informa la situación y el ticket queda sin asignar. |
| **Rendimiento** | La asignación debe procesarse en menos de 2 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Variable. Depende del volumen de tickets nuevos y reasignaciones. | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | El agente anterior pierde acceso de edición pero conserva visibilidad del historial. Incluye CU-16 (Registrar hito). | | |

| CU-13 | Configurar categorías y prioridades | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El administrador define, modifica o elimina las categorías disponibles para los tickets y los niveles de prioridad del sistema. | | |
| **Actores** | Administrador | | |
| **Precondiciones** | El administrador tiene sesión activa con permisos de configuración. | | |
| **Postcondiciones** | Las categorías y prioridades quedan actualizadas y disponibles para su uso al crear o modificar tickets. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | El administrador accede al módulo de configuración. | El sistema muestra las categorías y prioridades actuales. |
| | 2 | El administrador agrega, edita o elimina una categoría o prioridad. | El sistema muestra el formulario de edición correspondiente. |
| | 3 | El administrador confirma los cambios. | El sistema guarda la configuración actualizada. |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | El administrador intenta eliminar una categoría que está en uso por tickets activos. | El sistema informa que no puede eliminarse y sugiere desactivarla. |
| **Rendimiento** | Los cambios deben guardarse en menos de 2 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Ocasional. Al inicio del sistema o cuando se requieren ajustes operativos. | | |
| **Importancia** | Importante | | |
| **Urgencia** | Puede esperar | | |
| **Comentarios** | Los niveles de prioridad válidos son: Baja, Media, Alta y Crítica. La categoría es obligatoria para crear tickets. | | |

| CU-14 | Registrar hito (include) | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El sistema registra automáticamente cada interacción o cambio relevante en el ticket como un hito en el historial cronológico. Este caso de uso es incluido por otros y no puede invocarse de forma independiente. | | |
| **Actores** | Sistema (incluido por CU-02, CU-03, CU-05, CU-06, CU-07, CU-09, CU-10, CU-11, CU-13) | | |
| **Precondiciones** | Existe un evento relevante en el ticket (mensaje, cambio de estado, asignación, cierre). | | |
| **Postcondiciones** | El hito queda registrado de forma permanente e inmutable en el historial del ticket con fecha, hora y usuario responsable. | | |
| **Secuencia Normal** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | 1 | Un caso de uso incluidor dispara el registro de hito. | El sistema captura: tipo de evento, usuario, fecha y hora, y detalle del evento. |
| | 2 | | El sistema guarda el hito en el historial del ticket. |
| | 3 | | El hito queda disponible para consulta por cualquier parte involucrada en el ticket. |
| **Excepciones** | **#** | **Acción (actor)** | **Reacción (sistema)** |
| | E1 | Falla al guardar el hito por error del sistema. | El sistema registra el error en el log interno e intenta reintentarlo. Informa al usuario si no puede completarse. |
| **Rendimiento** | El registro debe completarse en menos de 1 segundo. | | |
| **Frecuencia** | Cada vez que ocurre un evento relevante en un ticket. | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | Los hitos son inmutables: no pueden editarse ni eliminarse. Garantizan la trazabilidad completa del ticket. | | |